

Corrigé 1 — repérer la liaison dative

Le proton H^+ n'a aucun électron (case vide) : c'est toujours l'**accepteur**. L'atome qui possède un doublet non liant est le **donneur**.

- a) NH_4^+ : une des quatre liaisons N–H est dative. Donneur = **azote** (il apporte son doublet non liant) ; accepteur = H^+ . Les quatre liaisons deviennent ensuite identiques.
- b) H_3O^+ : une des trois liaisons O–H est dative. Donneur = **oxygène** (un de ses doublets libres) ; accepteur = H^+ .

Corrigé 2 — nombre total d'électrons de valence

On additionne les électrons de valence de tous les atomes, puis on retranche la charge q (on ajoute $|q|$ pour un anion, on retranche q pour un cation).

- a) CO_2 : $4 + 2 \times 6 = \mathbf{16}$.
- b) NH_4^+ : $5 + 4 \times 1 - 1 = \mathbf{8}$ (cation : -1).
- c) SO_4^{2-} : $6 + 4 \times 6 + 2 = \mathbf{32}$ (anion : $+2$).
- d) CH_4 : $4 + 4 \times 1 = \mathbf{8}$.

Corrigé 3 — octet, lacune ou octet étendu ?

On compte les électrons autour de l'atome central (2 par liaison).

- a) C dans CH_4 : 4 liaisons = $8 \text{ e}^- \Rightarrow$ **octet**.
- b) B dans BF_3 : 3 liaisons = $6 \text{ e}^- \Rightarrow$ **lacune** (sous-octet).
- c) S dans SF_6 : 6 liaisons = $12 \text{ e}^- \Rightarrow$ **octet étendu**.
- d) P dans PCl_5 : 5 liaisons = $10 \text{ e}^- \Rightarrow$ **octet étendu**.
- e) Be dans BeCl_2 : 2 liaisons = $4 \text{ e}^- \Rightarrow$ **lacune**.

Corrigé 4 — qui peut dépasser l'octet ?

Seuls les éléments de la **3^e période et au-delà** (orbitales d accessibles) peuvent dépasser l'octet.

- a) N : **non** (2^e période, strictement 8 e^-).
- b) S : **oui** (3^e période).
- c) O : **non** (2^e période).
- d) Cl : **oui** (3^e période).
- e) C : **non** (2^e période).

Corrigé 5 — électronégativité et caractère ionique

Le caractère ionique croît avec la **différence d'électronégativité** $\Delta\chi$.

$$\text{Cl}_2 : \Delta\chi = 0 < \text{HCl} : |3,2 - 2,2| = 1,0 < \text{NaCl} : |3,2 - 0,9| = 2,3 < \text{NaF} : |4,0 - 0,9| = 3,1.$$

Classement final : $\text{Cl}_2 < \text{HCl} < \text{NaCl} < \text{NaF}$. La liaison Cl_2 est purement covalente ($\Delta\chi = 0$), NaF est la plus ionique.